Kvantinė mechanika II – Uždavinių lapas 5

Spektriniai matavimai ir sąlyginės būsenos

Variantas: Sprendimai

Uždavinys 1 (Nuo judesio kiekio prie energijos tankio). Normuotos būsenos tiesėje judesio kiekio tankis yra $(2b)^{-1}\mathbf{1}_{[-b,b]}$, kur $b>0$. (i) Raskite jos laisvosios energijos $H_0 = P^2/(2m)$ skirstinio funkciją ir tankį. (ii) Iš šio tankio apskaičiuokite energijos medianą ir vidurkį.

Sprendimas. Kai $0 \le E \le b^2/(2m)$, nagrinėjamas įvykis yra $|p| \le \sqrt{2mE}$. Skirstinio funkcija ir jos išvestinė yra

$$F(E) = \frac{\sqrt{2mE}}{b}, \qquad w(E) = \frac{\sqrt{2m}}{2b\sqrt{E}}.$$

Žemiau nulio skirstinio funkcija lygi nuliui, o aukščiau $b^2/(2m)$ ji lygi vienetui; už šio intervalo tankis lygus nuliui. Prilyginę $F(E) = 1/2$ ir integravę $Ew(E)$, gauname

$$E_{\mathrm{med}} = \frac{b^2}{8m}, \qquad \langle H_0 \rangle = \frac{b^2}{6m}.$$

Integruojamas tankio singuliarumas ties nuliu nėra atomas.

Uždavinys 2 (Išsigimęs matavimas išlaiko fazę). Tegul funkcija $f \in L^2(\mathbb{R})$ yra normuota, o jos atrama yra intervale $(a, 2a)$, kur $a>0$. Pažymėkime $g(x) = f(-x)$ ir $\psi = (f + e^{\mathrm{i}\phi} g)/\sqrt{2}$. Palyginkite dydžio Q^2 matavimą intervale $(a^2, 4a^2)$ su dydžio Q ženklo matavimu, kurio rezultatas pamirštamas. Pateikite gautas būsenas ir lyginumo operatoriaus $(J\chi)(x) = \chi(-x)$ vidurkį kiekvienoje iš jų.

Sprendimas. Funkcijų f ir g atramos nesikerta, todėl jos yra ortonormuotos. Įvykio, apibrėžto dydžiu Q^2, tikimybė lygi vienetui ir grynasis vektorius ψ lieka tas pats. Pamiršus ženklo matavimo rezultatą, lieka tankio operatorius

$$\rho = \frac{1}{2}|f\rangle\langle f| + \frac{1}{2}|g\rangle\langle g|.$$

Kadangi $Jf = g$ ir $Jg = f$, du lyginumo vidurkiai yra

$$\langle \psi, J\psi \rangle = \cos\phi, \qquad \mathrm{Tr}(\rho J) = 0.$$

Išsigimusi spektrinė projekcija nebūtinai panaikina santykinę fazę savo vaizdo viduje.

Uždavinys 3 (Jungtinis matavimas nebūtinai nepriklausomas). Normuotos būsenos koordinatės tankis yra $1/(2a)$ intervale $(-a, a)$, o kitur lygus nuliui. Komutuojantys stebiniai yra Q ir Q^2. (i) Raskite $\mathrm{Prob}(Q>0, Q^2 < a^2/4)$ ir palyginkite su marginaliųjų tikimybių sandauga. (ii) Tada sąlygą $Q>0$ pakeiskite sąlyga $Q > a/2$ ir nustatykite, ar šioje būsenoje abu stebiniai nepriklausomi.

Sprendimas. Jungtinės spektrinės projekcijos sudaugina abiejų sąlygų indikatorines funkcijas. Pirmosios poros sąlygų sankirta yra $(0, a/2)$, todėl

$$\operatorname{Prob}(Q > 0, Q^2 < a^2/4) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}.$$

Antrosios poros sąlygų sankirta tuščia, tačiau

$$\operatorname{Prob}(Q > a/2) = \frac{1}{4}, \qquad \operatorname{Prob}(Q^2 < a^2/4) = \frac{1}{2}.$$

Jungtinė tikimybė lygi nuliui, o sandauga yra $1/8$. Vienos įvykių poros lygybė nepriklausomumo neįrodo.

Uždavinys 4 (Baigtinis pirmasis momentas be antrojo). Nagrinėkime koordinatės tankį $w(x) = (1 + |x|)^{-3}$ ir normuotą vektorių $\psi = \sqrt{w}$. Patikrinkite normavimą, apskaičiuokite koordinatės vidurkį ir nustatykite, ar $\psi \in D(Q)$. Atskirkite absoliučiai konverguojantį vidurkį nuo simetrinės pagrindinės vertės.

Sprendimas. Tankio integralas yra $2\int_0^\infty (1+x)^{-3}\,\mathrm{d}x = 1$. Jo pirmasis absoliutusis momentas yra

$$\int_{\mathbb{R}} |x| w(x)\,\mathrm{d}x = 2\int_0^\infty \frac{x}{(1+x)^3}\,\mathrm{d}x = 1.$$

Vidurkis egzistuoja kaip absoliučiai konverguojantis integralas ir dėl lyginumo lygus nuliui. Antrojo momento pointegralinė funkcija begalybėje yra $1/x$ eilės, todėl

$$\int_{\mathbb{R}} x^2 w(x)\,\mathrm{d}x = \infty, \qquad \psi \notin D(Q).$$

Apibrėžiant vidurkį, pagrindinės vertės narių kompensavimas nenaudojamas.